

# Calcolo dei limiti di funzioni

# Indice

Teorema dell'algebra dei limiti

Teoremi di permanenza del segno

Teorema del confronto

Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema del cambio di variabile nel limite

# Teorema dell'algebra dei limiti

# Introduzione: Teorema dell'algebra dei limiti

- ▶ Enunciamo i teoremi sui limiti di funzioni che discendono immediatamente dai corrispondenti teoremi sui limiti di successioni e dalla **definizione successionale di limite**
- ▶ Il primo strumento è il **teorema dell'algebra dei limiti**: il limite di somma, prodotto e quoziente si calcola a partire dai limiti dei singoli addendi o fattori
- ▶ La strategia di dimostrazione sarà sempre la stessa: si prende una qualsiasi successione  $x_n \rightarrow c$ ,  $x_n \neq c$ , e si applica il teorema analogo per successioni

## Teorema 1: dell'algebra dei limiti, caso dei limiti finiti

*Ipotesi per  $x \rightarrow c$ :*

$$1. f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}.$$

*Tesi per  $x \rightarrow c$ :*

$$1. f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2, \quad 2. f(x) g(x) \rightarrow \ell_1 \ell_2,$$

$$3. \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2}$$

( $\ell_2 \neq 0$ ,  $g(x) \neq 0$ , definitivamente per  $x \rightarrow c$ ).

# Dimostrazione

Sia  $\{x_n\}$  una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Per ipotesi si ha che

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \quad \text{e} \quad g(x_n) \rightarrow \ell_2 \quad (\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}).$$

Dal teorema sull'algebra dei limiti per successioni si conclude quindi che

$$f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2,$$

e quindi

$$f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2.$$

In modo perfettamente analogo si dimostrano le tesi 2 e 3 del teorema. □

## Algebra dei limiti:

- ▶ Se  $f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}$  e  $g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}$  per  $x \rightarrow c$ , allora somma, differenza, prodotto e quoziente (con  $\ell_2 \neq 0$ ) tendono ai corrispondenti valori
- ▶ La dimostrazione usa la definizione successionale di limite e il teorema analogo per successioni

# Teoremi di permanenza del segno



# Introduzione: Teoremi di permanenza del segno

- ▶ In questa sezione vediamo che il **segno del limite** si trasmette alla funzione, almeno definitivamente, e viceversa
- ▶ Vedremo due forme del teorema, che discendono dai corrispondenti teoremi per successioni
- ▶ Per le funzioni continue otterremo inoltre una versione specifica: se  $f(c) > 0$ , allora  $f$  resta positiva vicino a  $c$

# Convenzione

Nei prossimi enunciati  $\ell$  e  $c$  saranno punti di  $\mathbb{R}^*$  salvo avviso contrario.

# Permanenza del segno (1ª forma)

## Teorema 2: di permanenza del segno 1ª forma

*Ipotesi:*

$$1. f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c, \quad 2. \ell \leq 0.$$

*Tesi:*

$$f(x) \leq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

# Dimostrazione

Sia  $\{x_n\}$  una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo per l'ipotesi

$$f(x_n) \rightarrow \ell > 0$$

quindi per il teorema di permanenza del segno per successioni, applicato alla successione  $\{f(x_n)\}$ , si conclude che

$$f(x_n) > 0, \quad \text{definitivamente.}$$

Poiché questo vale per ogni successione tale che  $x_n \rightarrow c$ , si conclude che

$$f(x) > 0, \quad \text{definitivamente, per} \quad x \rightarrow c.$$



## Permanenza del segno (2<sup>a</sup> forma)

### Teorema 3: di permanenza del segno per funzioni 2<sup>a</sup> forma

*Ipotesi:*

1.  $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$  per  $x \rightarrow c$ ,
2.  $f(x) \geq 0$  definitivamente per  $x \rightarrow c$ .

*Tesi:*

$$\ell \geq 0.$$

# Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



# Permanenza del segno per funzioni continue

- Per le funzioni abbiamo anche il seguente teorema di permanenza del segno.

## Teorema 4: di permanenza del segno per funzioni continue

*Ipotesi:*

1.  $f$  è continua in  $c \in \mathbb{R}$ ,
2.  $f(c) > 0$ .

*Tesi:*

$f(x) > 0$  definitivamente per  $x \rightarrow c$ .

# Dimostrazione

Se  $f$  è continua in  $c$ , allora

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

quindi l'ipotesi  $f(c) > 0$  significa che

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$$

e questo per il teorema di permanenza del segno 1<sup>a</sup> forma implica che

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$



## Permanenza del segno:

- ▶ **1<sup>a</sup> forma:** se  $f(x) \rightarrow \ell \leq 0$ , allora  $f(x) \leq 0$  definitivamente per  $x \rightarrow c$
- ▶ **2<sup>a</sup> forma:** se  $f(x) \geq 0$  definitivamente e  $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ , allora  $\ell \geq 0$
- ▶ **Funzioni continue:** se  $f$  è continua in  $c$  e  $f(c) > 0$ , allora  $f(x) > 0$  definitivamente per  $x \rightarrow c$

# Teorema del confronto



# Introduzione: Teorema del confronto

- ▶ Il **teorema del confronto** permette di calcolare il limite di una funzione “intrappolata” tra due funzioni che hanno lo stesso limite
- ▶ Ne ricaveremo due **corollari** molto utili: funzioni dominate in modulo da funzioni infinitesime, e prodotto di una funzione infinitesima per una funzione limitata
- ▶ Questi strumenti si applicano anche quando l'algebra dei limiti non basta, ad esempio con  $\sin \frac{1}{x}$  per  $x \rightarrow 0$

## Teorema 5: del confronto

*Ipotesi:*

1.  $f(x) \rightarrow \ell$  e  $g(x) \rightarrow \ell$  per  $x \rightarrow c$ ,
2.  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$  definitivamente per  $x \rightarrow c$ .

*Tesi:*

$$h(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c.$$

## Dimostrazione (1/2)

Sia  $\{x_n\}$  una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Vogliamo provare che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

## Dimostrazione (2/2)

Per ipotesi sappiamo che:

$$f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n), \text{ definitivamente,} \\ f(x_n) \rightarrow \ell \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell, \text{ per } x_n \rightarrow c.$$

Quindi, per il teorema del confronto delle successioni:

$$\{f(x_n)\}, \{h(x_n)\} \text{ e } \{g(x_n)\}$$

si conclude che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$



# Corollario del teorema del confronto (parte I)

## Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

*Ipotesi:*

1.  $g(x) \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow c$ ,
2.  $|h(x)| \leq g(x)$  definitivamente per  $x \rightarrow c$ .

*Tesi:*

$$h(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

# Dimostrazione

Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.



## Esempio (1/2)

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

Abbiamo

$$x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

quindi non si può applicare il teorema 1 dell'algebra dei limiti per funzioni.

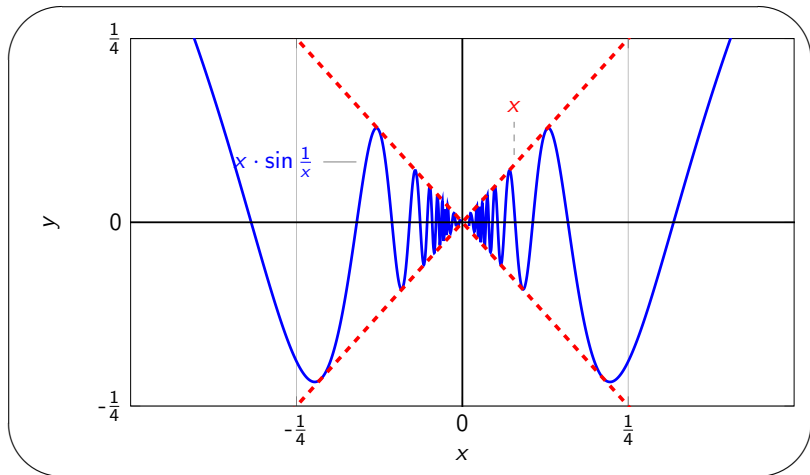
Abbiamo

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 \text{ quindi } \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \text{ e } |x| \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per il corollario 1 del teorema del confronto per funzioni abbiamo:

$$x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

## Esempio (2/2)



## Corollario del teorema del confronto (parte II)

### Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

*Ipotesi:*

1.  $f(x) \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow c$ ,
2.  $g(x)$  è limitata, definitivamente, per  $x \rightarrow c$ .

*Tesi:*

$$f(x)g(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

# Dimostrazione

Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.



## Esempio (1/3)

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2}$$

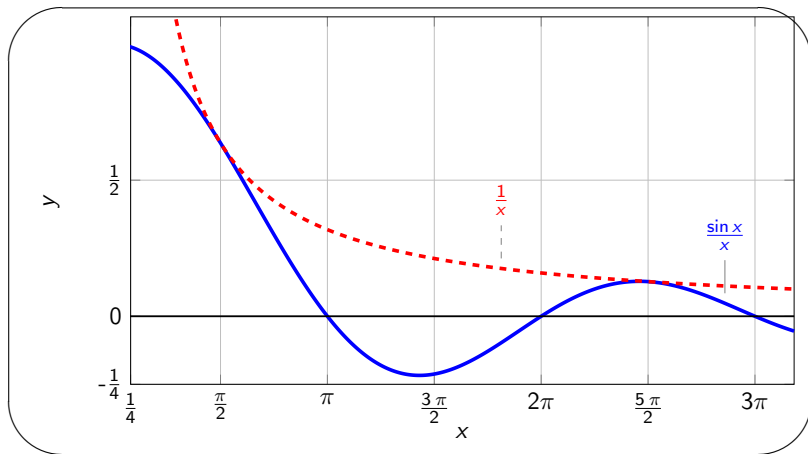
Fattorizzando otteniamo

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right)}{2x \left(1 + \frac{\cos x}{2x}\right)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right)$$

Per il corollario 2 del teorema del confronto per funzioni, abbiamo:

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{\cos x}{2x} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow +\infty.$$

## Esempio (2/3)



## Esempio (3/3)

Allora per il teorema 1 sull'algebra dei limiti, abbiamo quindi:

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2} \left( \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + 0}{1 + 0} = \frac{1}{2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

## Teorema del confronto e corollari:

- ▶ Se  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$  definitivamente e  $f(x), g(x) \rightarrow \ell$ , allora  $h(x) \rightarrow \ell$
- ▶ Se  $|h(x)| \leq g(x)$  definitivamente e  $g(x) \rightarrow 0$ , allora  $h(x) \rightarrow 0$
- ▶ Infinitesima per limitata è infinitesima: ad esempio  $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow 0$  e  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow +\infty$

# Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito



# Introduzione: Aritmetizzazione parziale di $\infty$

- ▶ Estendiamo l'algebra dei limiti al caso in cui alcuni limiti siano **infiniti o nulli**
- ▶ Vedremo per quali operazioni il risultato è determinato (ad esempio  $\ell + \infty = \infty$ ,  $\frac{\ell}{\infty} = 0$ )
- ▶ Come per le successioni, il segno di  $\infty$  si determina con la **regola dei segni**



## Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

*Ipotesi per  $x \rightarrow c$ :*

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow +\infty, \quad 3. h(x) \rightarrow +\infty.$$

*Tesi per  $x \rightarrow c$ :*

1.  $f(x) + g(x) \rightarrow \ell + \infty = +\infty,$
2.  $f(x) - g(x) \rightarrow \ell - \infty = -\infty,$
3.  $g(x) + h(x) \rightarrow +\infty + \infty = +\infty,$
4.  $-g(x) - h(x) \rightarrow -\infty - \infty = -\infty.$

# Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



## Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

*Ipotesi per  $x \rightarrow c$ :*

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow 0, \quad 3. h(x) \rightarrow \infty.$$

*Tesi per  $x \rightarrow c$ :*

$$\begin{aligned} 1. f(x) h(x) &\rightarrow \ell \cdot \infty = \infty \quad (\ell \neq 0), \\ 2. \frac{f(x)}{g(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{0} = \infty \quad (\ell \neq 0), \quad 3. \frac{f(x)}{h(x)} \rightarrow \frac{\ell}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

# Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



## Esempio

- Come per le successioni, il **segno** di  $\infty$  va determinato con la **regola dei segni**.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{x} - 2 \right) x^3 = +\infty$$

In quanto

$$\left( \frac{1}{x} - 2 \right) \rightarrow -2 \quad \text{e} \quad x^3 \rightarrow -\infty \quad \text{per} \quad x \rightarrow -\infty.$$

## Aritmetizzazione parziale di $\infty$ :

- ▶  $l \pm \infty = \pm\infty$ ,  $+\infty + \infty = +\infty$ ,  $-\infty - \infty = -\infty$
- ▶  $l \cdot \infty = \infty$  e  $\frac{l}{0} = \infty$  se  $l \neq 0$ ,  $\frac{l}{\infty} = 0$
- ▶ Il segno di  $\infty$  si determina con la regola dei segni

# Teorema del cambio di variabile nel limite



# Introduzione: Teorema del cambio di variabile nel limite

- ▶ Molte funzioni sono **composizioni**  $f(g(x))$  di funzioni più semplici
- ▶ Il **teorema del cambio di variabile** permette di calcolare il limite ponendo  $t = g(x)$ : prima si calcola il limite  $t_0$  di  $g$ , poi il limite di  $f(t)$  per  $t \rightarrow t_0$
- ▶ È uno degli strumenti più usati nel calcolo dei limiti: lo applicheremo a logaritmi ed esponenziali

## Teorema 8: del cambio di variabile nel limite

*Siano  $f$  e  $g$  due funzioni per cui è definita la composizione  $f \circ g$ , almeno definitivamente per  $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^*$ . Se:*

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0 \in \mathbb{R}^*$ ,    2.  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \ell \in \mathbb{R}^*$
3.  $g(x) \neq t_0$ , definitivamente, per  $x \rightarrow x_0$

*Allora:*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t).$$

## Sull'ipotesi 3

L'ipotesi 3. non è necessaria nel caso in cui  $f$  sia continua in  $t_0$ , oppure se  $t_0 = \pm\infty$ .

## Dimostrazione (1/2)

Sia  $\{x_n\}$  una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq x_0, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow x_0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo

$$g(x_n) \rightarrow t_0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty \quad (\text{per l'ipotesi 1})$$

e

$$g(x_n) \neq t_0, \quad \text{definitivamente} \quad (\text{per l'ipotesi 3}).$$

Perciò

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \quad (\text{per l'ipotesi 2}).$$

## Dimostrazione (2/2)

Se  $t_0 = \pm\infty$  la condizione  $g(x) \neq \pm\infty$  è ovviamente verificata, mentre se  $f$  è continua in  $t_0$ ,  $\ell = f(t_0)$ , perciò nel caso risultasse  $g(x_n) = t_0$  per qualche  $n$  si avrebbe

$$f(g(x_n)) = f(t_0) = \ell$$

e quindi la convergenza

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

sarebbe comunque garantita. □

## Esempio (1/4)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left( \frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right)$$

Le funzioni  $f$  e  $g$  sono:

$$g(x) = \left( \frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad f(t) = \log t.$$

Abbiamo  $t = g(x)$  e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log \left( \frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad x_0 = +\infty.$$

## Esempio (2/4)

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{5} \quad \text{e di conseguenza} \quad t_0 = \frac{2}{5}.$$

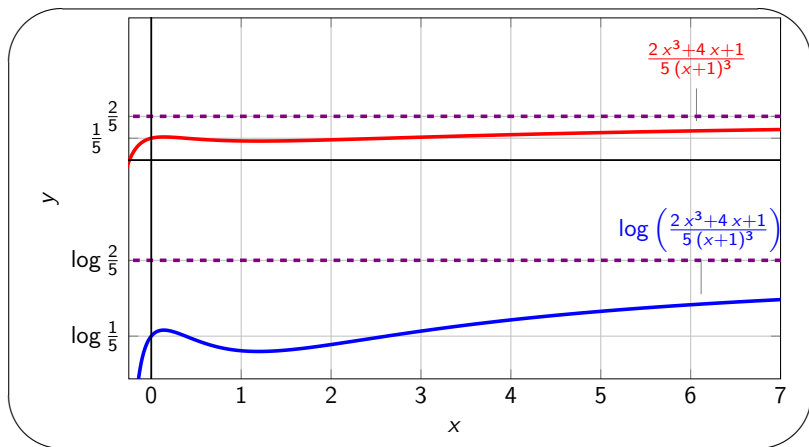
Ora calcoliamo

$$\lim_{t \rightarrow 2/5} \log t = \log \frac{2}{5} \quad (\text{il logaritmo come vedremo è continuo in } \mathbb{R}_+)$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(g(x)) = \log \frac{2}{5}$$

## Esempio (3/4)



## Esempio (4/4)

Inoltre:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \log \frac{1}{5}$$

utilizzando il teorema abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1/5} \log t = \log \frac{1}{5}$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x^3 + 4x + 1 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 5(x+1)^3 = 5$$

## Esempio (1/3)

Calcoliamo i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}.$$

Le funzioni  $f$  e  $g$  sono:

$$g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad f(t) = e^t.$$

Abbiamo  $t = g(x)$  e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{\frac{1}{x}} \quad \text{inoltre} \quad x_0 = 0^+ \quad \text{e} \quad x_0 = 0^-.$$

## Esempio (2/3)

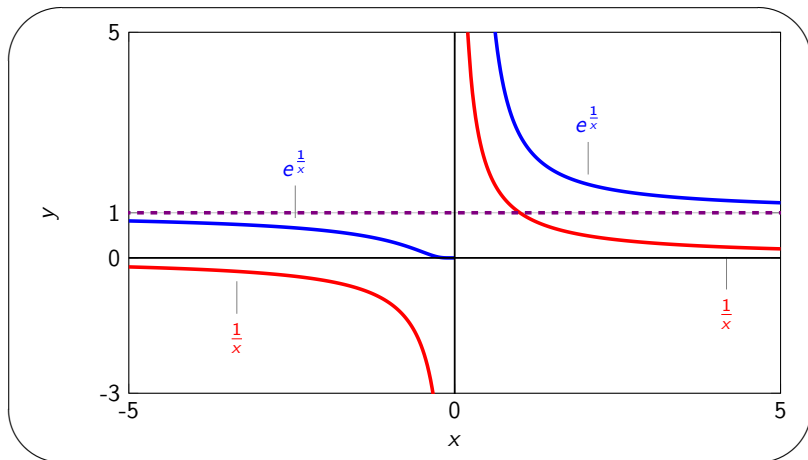
1.  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow 0^+$  e quindi  $t_0 = +\infty$ . Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

2.  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  per  $x \rightarrow 0^-$  e quindi  $t_0 = -\infty$ . Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

## Esempio (3/3)



## Cambio di variabile nel limite:

- ▶ Se  $g(x) \rightarrow t_0$  per  $x \rightarrow x_0$ ,  $f(t) \rightarrow \ell$  per  $t \rightarrow t_0$  e  $g(x) \neq t_0$  definitivamente, allora  $f(g(x)) \rightarrow \ell$
- ▶ L'ipotesi  $g(x) \neq t_0$  non serve se  $f$  è continua in  $t_0$  oppure se  $t_0 = \pm\infty$
- ▶ Esempi:  $\log\left(\frac{2x^3+4x+1}{5(x+1)^3}\right) \rightarrow \log\frac{2}{5}$  per  $x \rightarrow +\infty$ ;  $e^{1/x} \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow 0^+$  e  $e^{1/x} \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow 0^-$

# Riepilogo (1/2)

## Strategia generale:

- ▶ I teoremi sui limiti di funzioni discendono dai teoremi sulle successioni tramite la definizione successionale di limite

## Algebra dei limiti e permanenza del segno:

- ▶ Limiti finiti di somma, prodotto e quoziente
- ▶ Il segno del limite si trasmette alla funzione (e viceversa), anche per funzioni continue

## Riepilogo (2/2)

### Confronto e aritmetizzazione di $\infty$ :

- ▶ Teorema del confronto e suoi corollari (infinitesima per limitata è infinitesima)
- ▶ Regole per  $\ell \pm \infty$ ,  $\ell \cdot \infty$ ,  $\frac{\ell}{0}$ ,  $\frac{\ell}{\infty}$ , con la regola dei segni

### Cambio di variabile:

- ▶  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$  con  $t_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$